

4. 경련

• 주요 포인트

1. 실신, 일과성허혈발작과 감별 필요
2. 경련이 맞다면 부분 vs 전신경련 / 단순 vs 복합경련 구분
3. 나이별 경련의 원인 생각
4. 교육: 유발요인 회피, 규칙적 수면, 응급(경련 5분 이상 지속 or 2번 이상의 발작이 의식 회복 없이 연이어 발생)

중요성: 경련은 뇌의 이상을 포함하는 다양한 원인에 의해 발생할 수 있으며 반복적인 경련은 뇌손상을 일으킬 수 있다. 따라서 진짜 경련인지, 간질성 경련인지 혹은 비간질성 경련인지 구별하고, 필요 시 신속히 조치를 취하는 것이 중요하다.

원인			
경련과 유사한 비경련 증상		실신, 뇌졸중, 일과성허혈발작, 저혈당 등	
경련	간질성 경련	일차성 간질, 이차성 간질 등	
	비간질성 경련	대사 장애, 내분비 장애 등	
평가목표			
1) 병력청취, 신경진찰 및 신체진찰을 통하여 경련의 양상을 파악하여 적절한 진단 및 치료계획을 수립			
2) 응급치료가 필요한 환자를 감별			
구체적인 성과			
병력 청취	경련 양상, 동반 증상 -> 진짜 경련 vs 경련 유사 증상	[경련 양상] 1) 경련 전: 전조증상(불쾌, 답답, 치밀어오름, 메스꺼움, 구토, 눈 앞 깜깜, 팔다리 힘빠짐) 2) 경련 중: 의식/기억소실(부분 복합 경련), 팔다리(떨기, 뻣뻣, 양쪽/한쪽만), 눈/고개 돌아감, 혀 깨물, 침흘림, 대소변 실금, 자동증(손으로 반복적 행동, 입맛 다시기) 3) 경련 후: 피곤, 혼란, 극소마비, 팔다리 근력저하 [경련 유사 증상] 1) 실신: 뇌혈류 감소로 인한 의식 소실. 근경련 X. 오래 서 있다가 쓰러짐 2) 일과성 허혈 발작: 일시적인 팔다리 힘빠짐, 의식저하 동반 3) 뇌졸중: 과거 편마비, 언어장애, 의식장애 병력	
	경련 유발인자 및 위험인자 확인	1) 유발인자: 수면박탈, 스트레스, 피로, 과음, 발열, 과호흡, 빛 자극 2) 위험인자: 열성경련 과거력/가족력, 외상성 뇌손상	
신체 진찰	신경진찰	1) 뇌신경검사: 동공반사, 안구운동, 얼굴 감각/운동 2) 팔다리 감각/운동(경련 후 Todd's palsy), DTR 3) 소뇌기능검사 i) Finger to nose test ii) Romberg test, Tandem gait 4) 수막자극징후	
	원인 감별을 위한 신체진찰	1) 두부외상 시진, 촉진 2) 눈: 결막(빈혈) 3) 구강: 탈수, 혀 깨문 흔적	
진단 치료	원인감별/치료	1) 기본검사: 비디오 뇌파검사(EEG), 뇌 CT/MRI, (뇌수막염 의심 시) 뇌척수액검사 2) 치료: 항경련제 (부분발작 - carbamazepine / 전신 강직간대, 근간대 - valproate / 전신 결신(소발작) - ethosuximide)	
		열성 경련 (1+1)	• 주로 전신강직간대발작(GTCS) - 뻣뻣 후 떨 • 15 분 이내 부모 안심, 해열제, 발열 원인질환 치료

			• 상기도 감염 후 열 오르면서 발생	
	영아연축 (1)		• 잠들 무렵/깁 때 갑작스런 근수축 (잭나이프)	ACTH, vigabatrin, steroid
	양성 볼란틱 뇌전증		• 부분 발작 -> 전신화 가능 • 수면 중 한쪽 얼굴 발작, 입주위 떨림, 침흘림 • 15 세 이후 대부분 저절로 소실	Carbamazepine
	소아기 소발작 뇌전증 (1: 과호흡 증후군)		• 갑자기 5-10 초간 멍해짐 • 과호흡에 의해 유발 가능 • 아주 경미한 자동증	Ethosuximide, Valproate
	청소년 근간대 뇌전증 (2+1)		• 아침에 기상 시 상지의 근간대성 경련 (짧고 순간적인 근수축), 전신 강직간대발작 동반 • 유발요인: 음주, 수면박탈 • 평소 아침 기상 시 팔이 움푹하는 양상의 경련이 있던 젊은 환자가 과음한 다음날 아침 GTCS 발생	Valproate
	측두엽 뇌전증 (3+1) (복합 부분 발작)		• 전조 증상(무언가 치밀어 오름) □ 복합부분발작(주변 인식 소실, 멍하니 응시, 입맛 다심, 손자동증) □ 발작 후 혼돈(post-ictal confusion)	Carbamazepine, Phenytoin, Valproate -> 약물저항성 생기면 수술
	외상성 뇌손상에 의한 뇌전증 (1+0)		• 두부 외상 과거력	항경련제, 수술적 치료
	뇌수막염 (1+1)		• 두통, 발열, 감기증상, 구토, 경부강직	항생제
	응급치료가 필요한 환자 감별/치료	1) 경련이 5 분 이상 지속 or 의식 회복 없이 연이어 발생 2) 치료: 기도, 호흡, 순환 확보 후 ativan (lorazepam) 정맥주사		
교육	응급조치			

★ 발작의 분류

부분 발작(partial seizure) (국소 발작, focal seizure) : 한쪽 대뇌에 국한된 신경망에서 시작되는 발작	단순(simple) 부분 발작 (=의식장애 없음)
	복합(complex) 부분 발작 (=의식장애 있음)
	전신 강직간대 발작 (tonic-clonic seizure)
전신 발작 (generalized seizure) : 발작이 뇌의 양쪽에서 동시에 시작	결신 발작 (absence seizure)
	근간대 발작 (myoclonic seizure)
	무긴장 발작 (atonic seizure)

발작의 표현형	
Tonic 강직	수축이 지속되는 것 (계속 뻣뻣)
Clonic 간대	수축이 규칙적으로 있는 것 • 팔이 빠르게 접혔다 느리게 펴지고를 반복 • 만일 오고 가는 속도가 동일하다면 seizure 가 아니라 tremor 일 가능성이 있음
Myoclonic 근간대	가끔가다 한 번씩 shock-like contraction (규칙적이지 않음) * 청소년 근간대 뇌전증의 전형적 양상
Atonic 무긴장	Muscle tone 이 갑자기 사라짐 (서 있다가 갑자기 쓰러짐) * Lennox-Gastaut syndrome 의 전형적 양상
Absence 결신(소발작)	의식소실과 함께 움직임이 없어짐 • Atonic 과 달리 muscle tone 은 유지된 채로 단순히 정지함

[감별진단] 과호흡 증후군 추가하면 좋을듯?

뇌전증 (검사: 비다도 뇌파검사, 뇌 CT/MRI)				
	호발 연령	발작 양상	유발요인	치료
열성 경련 (1+1)	3개월~5세	- 주로 전신강직간대발작(GTCS) 15분 이내	상기도 감염 후 갑자기 열이 오르다가(>39°C) 발생	우선 부모 안심 + AAP 경련지속 □ BDZ
영아연축 (1)	3~9개월	- 팔다리의 대칭적 짧은 수축 - 찢히는 모양 - 움짤하며 놀라는 모양	보통 출면이나 입면 시 발생	ACTH Corticosteroid Vigabatrin
양성 불란도 뇌전증	3~13세	- 부분발작(얼굴 한쪽, 입 주위, 침 흘림) □ 전신발작 이행 가능 - 발작 후 구음장애 나타나기도 15세 이후 대부분 저절로 소실	주로 밤에 나타남: 잠든 직후/아침에 일어나기 1~2시간 전	Carbamazepine Oxcarbazepine
소아기 소발작 뇌전증 (1: 과호흡 증후군)	6~7세	- 갑자기 의식소실 □ 곧 회복 후 하던 행동 지속 - 아주 경미한 자동증	과호흡 및 빛자극	Ethosuximide Valproic acid
청소년 근간대 뇌전증 (2+1)	14~20세	- 주로 상지에서 근간대발작 - 순가락, 컵을 떨어뜨림	수면박탈, 음주, 광감수성	Valproic acid Levetiracetam Topiramate
측두엽 뇌전증 (2+1) (복합 부분 발작)	연령 다양	- 전조 증상(무언가 치밀어 오름) □ 발작(주변 인식 소실, 멍하니 응시, 입맛 다신, 손자동증) □ 발작 후 혼돈(post-ictal confusion)	* 조짐과 자동증 등의 전구증상은 복합 부분 발작의 특징	Carbamazepine Phenytoin Valproate □ 약물 저항성시 수술
호흡중지발작 (뇌전증발작 유사 질환)	2세 전후	5세 이후에 자연히 소실, - 심하게 울다가 호흡중지 후 청색증, 의식소실, 전신강대발작 동반 가능	주로 분노 등 감정 변화 * 별다른 검사 필요없음	부모를 안심시키고, 과도한 조치를 취하는 대신 아이의 불안감을 이해하도록 교육
비뇌전증 (두부외상에 의한 뇌전증 1)				
	병력	검사	치료 및 교육	
실신	- 심박수 저하 - 저혈압 - 의식 소실	원인에 따른 검사	원인에 따른 치료 및 교육	
뇌졸중 (주로 뇌출혈)	- 뇌졸중 발생 후 경련 - 과거 편마비/언어장애/의식장애 - 어지럼, 심한 두통, 시야 장애	뇌 CT/MRI	입원하여 응급치료(뇌압조절, 혈압관리) 【교육】 혈압 관리	
일과성 허혈 발작	24시간 내 완전히 증상이 없어지는 뇌졸중 증상(일측성 마비, 시야장애, 구음장애 등)	뇌 CT/MRI	항응고제, 기저질환 관리(혈압 등) “평소 혈압이 높으셔서 이런 일을 다시 겪지 않게 하기 위해선 혈압을 잘 조절하는 이 중요합니다. 고혈압약도 드리겠습니다.”	
뇌종양	- 두통, 시야이상, 체중감소 - 오심/구토, 팔다리 마비	뇌 CT 뇌 MRI	수술	
뇌수막염 (1+1)	- 최근 두통/발열/감기증상/고열 - 구토 피로감, 발열, 경부 강직 - 수막자극징후	CSF tapping, 뇌 CT	Cefotaxime + vancomycin	
저혈당	기운없음, 땀띠, 식은땀, 현기증	혈당검사	당 공급(경구/수액) 저혈당 증상이 생기면 주스/사탕 섭취	

뇌의 신경세포들이 일시적으로 비정상적인 전기를 과하게 내뿜으면서, 뇌 기능이 잠시 멈추고 사지에 경련을 일으키며 쓰러지신 겁니다

O	언제부터 어떤 상황 (열이 펄펄 열성경련 / 심하게 울기 / 짜증 듣기 / 잠에서 깰 때 / 서 있다가)
L	어디에서 경련? (장소) -> (넘어졌다면) 다친 곳
D	몇 분 (or 몇 초) 여러 번 / 얼마나 자주
Co	점점 더 심해지나요?
Ex	이전에도? (이전과 다른 점 있었나요?) / 항경련제 치료를 받고 있나요?
C	[경련 전] 발작 전 전조증상 - 불쾌한 느낌 / 가슴 답답 / 치밀어 오름 / 메스꺼움, 구토 / 눈 앞 캄캄 / 팔다리 힘 빠짐 [경련 중] - 의식: 의식을 잃었나요? 얼마 동안 의식을 잃었나요? <의식 있음: 단순부분발작/없음: 복합부분, 전신강직간대, 전신결신발작> - 기억: 당시 상황이 어디까지 기억나세요? <복합부분발작 - 기억 안 남> - 목격자: 목격자가 있나요? -> 어떤 모습으로 발작? ① 손발은 어땠나요? (팔다리 떨기 / 뻗뻗 / 양쪽 or 한쪽 팔다리) ② 눈, 고개 돌아감 / 혀 깨물 / 침 흘림 / 대소변 실음 - 자동증: 손으로 반복적인 행동 / 입맛 다시기 <복합부분발작> [경련 후] 경련 후 증상 (피곤/혼란/극소마비/팔다리 근력저하)
F	[소아기 소발작] 숨을 몰아 쉬거나(과호흡) 과도한 빛 자극 이후에 발작을 했나요? * 과호흡(빠르고 깊은 호흡)하는 것을 직접 보여주면 좋음 [청소년 근간대] 수면박탈 / 피로 / 스트레스 / 과음 [수면 관련] -[양성롤란딕] 자는 중 -[영아연축] 잠에서 깰 때/들때. 암기법: 수박과자피폭(수면/수면 박탈/과호흡/빛 자극/피로/폭음)
A	전신/호흡/신경/정신 [열성경련/뇌수막염] 고열 / 최근 감기증상 (기침, 가래, 콧물) / (+ 두통/구토 - 뇌수막염) [뇌졸중/뇌종양] 두통 / 시야 이상 / 보행장애 / 언어장애 [정신] 우울 / 불안 / 수면장애
E	이전 건강 검진

외	[외상] 발작을 하다 다치진 않으셨나요? / 이전에 머리 다친 적 r/o 외상성 뇌손상에 의한 뇌전증 [수술] 머리 수술 받으신 적 있으세요?	
과	열성 경련 / + 성인 - 고혈압, 당뇨, 뇌졸중, 뇌종양	
약	복용 중인 약	
사	술담커/ 경련 전 폭음 / 직업 * 잠깐의 경련이라도 위험할 수 있는 직업(ex. 파일럿)이라면 바로 약물치료 하도록 교육	
가	[소아] 열성 경련 가족력 비슷한 증상 / 뇌전증	
여	LMP / 월경 주기 / 임신 가능성	
소아	* 소아의 경우 신체검진 없으므로 과거력, 사회력, 가족력에서 추가 병력청취 진행 (다 물어볼 필요는 X) 암기법: 주검발사 [유산기] 제태주수/분만방법/산전진찰 결과/임신 중 엽산, 철분제 복용/임신 중 or 출생 직후 문제(신생아 황달 등) [검사] 대사이상검사 / 청력검사 / 선천기형 [성장발달] 현재 키, 체중 / 태어났을 때 키, 체중 / 발달 문제 없는지 / [과거력] 자라면서 크게 아픈 적 (CNS 감염, 중이염) / 예방접종 (생백신)>>> [사회력] 주 양육자 / 영양, 식사 / 학교, 유치원에서 적응 예방접종 0-4w :헤파헤파비 베이비(HepB, BCG) 1m : 헤파비 베이비(HepB) 2m : 패러디폴힘(페럼구균, 로타, DTaP, 폴리오, 헤모필러스) 4m : 패러디폴힘 6m : 헤파패러디폴힘 12m : MR,일수두(MMR,일본뇌염,수두), 푸하하(폴리, 페럼구균, HepA, 헤모필러스) 24m : 일본 갈 애(일본뇌염, HepA)	
추가로 해주실 말씀 있으실까요?		
P/Ex	V/S 확인	혈압-맥박-호흡-체온
	얼굴	• 두부 외상(시진/축진) • 눈: 빈혈 • 입: 탈수, 혀 깨문 흔적 • 사지: 피부긴장도 / 오목부종
	신경	1. 뇌신경검사 : 동공 반사 / 안구 운동 / 얼굴 감각 / 얼굴 운동 2. 소뇌기능검사 : finger to nose test, rapid alternating movement “일어나 보세요.” □ Romberg test (넘어지지 않도록 잡아드리겠습니다.) (눈 감으면 흔들림 -> 양성 / 소뇌 문제 시 눈 안 감아도 흔들림 -> 음성) Tandem gait “침대까지 걸어가 보실게요. 한쪽 발 앞에 다른 발 뒤꿈치가 오도록 걸어보세요.” 3. 침대에 걸터앉아서 팔다리 감각/운동 (Todd's palsy = 경련 후 일시적, 국소적 근력약화) + DTR 4. 침대에 눕혀서 수막자극징후

교육	공통	[검사, 치료] 정확한 진단을 위해 비디오 뇌파검사(입원 필요 24hr)/ 뇌파검사(1hr), 뇌 CT, 뇌척수액검사(유두부종 시 금기)가 필요합니다. 검사로 ~가 확진되면 우선 항경련제를 이용해 치료하게 됩니다. 약의 효과를 판단하고 경련의 재발을 방지하기 위해 최소 2년 이상 꾸준히 복용해주시는 것이 중요합니다. [응급] 혹시라도 발작이 5분 이상 지속되거나 발작이 의식 회복 없이 연이어 발생할 경우 응급 상황이므로 반드시 병원으로 오시기 바랍니다. [외상] 발작하면서 넘어지며 외상을 입는 것이 가장 위험하기 때문에 발작이 생기면 주변 사람들이 물건을 치우거나 안전한 곳에 눕히는 것이 중요합니다. 뇌전증 발작 시 환자 입에 손을 넣지 않도록 하고, 환자가 다치지 않도록 안전한 곳으로 옮기고 억지로 교정하지 말도록 보호자에게 설명 [회피] 유발요인 회피: 발작은 음주, 스트레스, 잠을 못 자는 것에 의해 유발될 수 있으므로 무리하지 말고 충분히 휴식을 취하세요. [가임기 여성] 항경련제 중 임신 중에 사용하면 안 되는 것들이 있기 때문에 임신 가능성이 있거나 계획 중이시라면 의사와 꼭 상의해야 합니다.
	발작불가직업	(기사, 파일럿, 아나운서 등) 바로 약물 치료가 필요함을 안내
	열성경련	합병증이 적고, 7 세 이후 자연소실 되는 좋은 예후이므로 안심 but, 재발 가능!